Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-22014 PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

Modul Belajar 2

Mengenal HTML

Menandai makna konten supaya browser, mesin pencari, dan manusia sama-sama paham

Tim Pengajar
Pengembangan Aplikasi Web. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	2 dari 16
Capaian	Sub-CPMK 2.1 dan 2.2, turunan CPMK0502
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas
Hands-on	`02 Hands-on/P2 - HTML - Hands-on/`
Yang perlu disiapkan	laptop dengan VS Code dan browser modern; akun GitHub untuk pengayaan

Peta belajar

Modul ini mengikuti bagian yang sama dengan slide. Setiap konsep inti ditulis dalam kotak gelap: itulah kalimat yang harus bisa kalian jelaskan ulang.

Bagian	Judul	Yang dipelajari
1	Apa itu HTML	Menjelaskan pengertian HTML dan cara browser mengubahnya menjadi DOM
2	Sintaks HTML	Memahami aturan penulisan elemen, atribut, elemen kosong, dan elemen bersarang
3	Elemen, tag, dan struktur HTML	Membangun struktur dokumen HTML dengan elemen yang tepat
4	Semantik HTML	Memakai elemen semantik untuk aksesibilitas, SEO, dan perawatan kode
5	HTML5 dan fitur baru	Mengenal fitur HTML5 yang berjalan langsung di browser tanpa plugin
6	Validasi dan standar web	Memvalidasi HTML terhadap standar dan menerapkan kebiasaan baik

Tentang modul ini

Modul ini menemani Pertemuan 2. Setiap kotak merah **Tebak dulu** meminta kalian menulis dugaan sebelum membaca kotak hijau **Jawaban** di bawahnya. Kerjakan contoh kode sambil membaca, jangan hanya dibaca.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Diukur di
2.1	Menjelaskan struktur dokumen HTML dan cara browser mengubahnya menjadi DOM	Exit ticket soal 1, hands-on, Tugas 2, UTS
2.2	Menyusun halaman dengan elemen semantik yang valid menurut standar HTML	Exit ticket soal 2, hands-on, Tugas 2, UTS

Keduanya menurunkan CPMK0502: mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemrograman untuk pengembangan perangkat lunak.

Masalah pembuka

Tampilannya sama, maknanya beda

Dua teman membuat halaman profil yang tampil persis sama di browser. Kode di samping milik salah satunya: semuanya `div`.

Saat diuji, pembaca layar untuk tunanetra membacanya sebagai teks panjang tanpa bagian, Google tidak tahu mana menu dan mana isi, dan validator W3C memberi peringatan.

TEBAK DULU

Kalau tampilannya sama, apa ruginya menulis seperti ini? Apa yang perlu diganti?

```
<div class="atas">
  <div class="judul">Rani Putri</div>
  <div class="menu">
    <a href="#profil">Profil</a>
  </div>
</div>
<div class="isi">
  <div class="sub">Pendidikan</div>
  <img src="foto.jpg">
</div>
```

Bagian 1: Apa itu HTML

TUJUAN: MENJELASKAN PENGERTIAN HTML DAN CARA BROWSER MENGUBAHNYA MENJADI DOM

HTML: bahasa penanda

> **HTML (HyperText Markup Language)**
> Bahasa markup yang menandai struktur dan makna konten halaman web dengan tag; browser membaca tag itu untuk menampilkan konten.

HTML bukan bahasa pemrograman: tidak ada perulangan, percabangan, atau perhitungan. HTML menjawab *ini apa*, bukan *lakukan apa*. Tag `<title>` di samping memberi tahu browser bahwa teksnya adalah judul tab.

```
<title>Profil Rani</title>
<h1>Rani Putri</h1>
<p>Mahasiswa Informatika</p>
```

Pipeline rendering browser

Begitu response HTML datang (Pertemuan 1), browser bekerja dalam tiga tahap:

1 Urai HTML	2 Urai CSS	3 Gabung lalu gambar
Tag dibaca dari atas ke bawah dan disusun menjadi **DOM** (Document Object Model), pohon simpul.	Aturan gaya disusun menjadi **CSSOM**. Pertemuan 3 membahasnya.	DOM dan CSSOM digabung menjadi **render tree**, lalu dihitung posisinya (layout) dan digambar (paint).

DOM inilah yang nanti diubah JavaScript di P5 dan dikelola Next.js di P7.

Dari HTML ke pohon DOM

Kode HTML

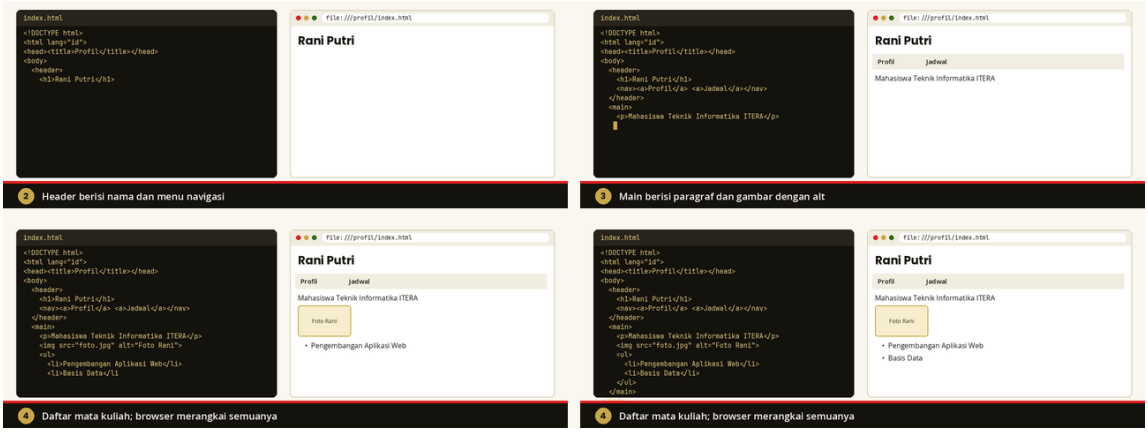
```
<html>
  <head>
    <title>Contoh</title>
  </head>
  <body>
    <div>Satu</div>
    <div>Dua</div>
  </body>
</html>
```

Pohon DOM

```
html
  head
    title "Contoh"
  body
    div "Satu"
    div "Dua"
```

Setiap tag menjadi simpul. Tag di dalam tag menjadi anak; teks di dalamnya menjadi simpul teks. Lihat sendiri di DevTools, tab Elements.

Dari kode ke halaman



Setiap baris yang selesai diketik menambah simpul di DOM, dan browser langsung menggambarnya. Versi bergeraknya ada di slide PowerPoint.

Inti Bagian 1

HTML menandai makna konten dengan tag; browser mengurainya menjadi DOM, lalu bersama CSSOM menjadi render tree yang digambar.

Bagian 2: Sintaks HTML

TUJUAN: MEMAHAMI ATURAN PENULISAN ELEMEN, ATRIBUT, ELEMEN KOSONG, DAN ELEMEN BERSARANG

Anatomi sebuah elemen

```
<a href="https://itera.ac.id" target="_blank">Situs ITERA</a>
```

Satu baris ini adalah satu **elemen** tautan.

Tag pembuka `<a ...>`: nama elemen di dalam kurung sudut.

Atribut `href` dan `target`: pasangan `nama="nilai"` di tag pembuka. `href` tujuan tautan, `target="_blank"` membuka tab baru.

Isi `Situs ITERA`: yang dilihat pengguna.

Tag penutup `</a>`: nama yang sama dengan garis miring.

Elemen kosong

Elemen kosong (void element) tidak punya isi dan tidak punya tag penutup; ia instruksi untuk browser.

Elemen	Fungsinya
`<img>`	menyisipkan gambar; isinya ada di atribut `src` dan `alt`
` `	membuat baris baru di dalam teks
`<input>`	membuat kotak isian formulir
`<meta>`, `<link>`	memberi keterangan dokumen dan menautkan berkas CSS, di dalam `<head>`

Ingat

Menulis `<br />` dengan garis miring masih diterima, tetapi di HTML5 tidak diperlukan.

Bersarang yang benar

TEBAK DULU

Elemen bersarang adalah elemen di dalam elemen lain. Mana yang ditulis dengan benar? (A) `<p><b>Hai</p></b>`; (B) `<p><b>Hai</b></p>`; (C) `<b><p>Hai</b></p>`; (D) `<p><b>Hai</p>`

JAWABAN: B

Yang dibuka terakhir ditutup pertama, seperti kotak di dalam kotak. Browser memaafkan A, C, dan D, tetapi menebak strukturnya sendiri; hasil tebakan itu bisa berbeda dari maksud kalian.

Inti Bagian 2

Elemen terdiri dari tag pembuka, isi, dan tag penutup; atribut memberi keterangan; elemen kosong tidak punya penutup; elemen bersarang ditutup terbalik dari urutan dibuka.

Bagian 3: Elemen, tag, dan struktur HTML

TUJUAN: MEMBANGUN STRUKTUR DOKUMEN HTML DENGAN ELEMEN YANG TEPAT

Struktur dasar dokumen

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Profil Rani</title>
</head>
<body>
  <h1>Rani Putri</h1>
</body>
</html>
```

Kerangka ini ada di setiap halaman. Di VS Code, ketik `!` lalu Tab untuk membuatnya.

`<!DOCTYPE html>` memberi tahu browser bahwa ini HTML5, sehingga browser tidak masuk mode kompatibilitas lama.

`lang="id"` memberi tahu pembaca layar dan Google bahwa halamannya berbahasa Indonesia.

`<head>` berisi keterangan yang tidak tampil: `charset` agar huruf terbaca benar, `viewport` agar pas di ponsel, dan judul tab.

`<body>` berisi semua yang tampil di layar.

Tag yang paling sering dipakai

Tag	Untuk	Atribut penting
`<h1>` sampai `<h6>`	judul berjenjang, h1 paling penting	tidak ada
`<p>`	paragraf	tidak ada
`<a>`	tautan ke halaman atau berkas lain	`href`, `target`
`<img>`	gambar	`src`, `alt`, `width`, `height`
`<ul>`, `<ol>`, `<li>`	daftar tanpa nomor, bernomor, dan butirnya	tidak ada
`<table>`, `<tr>`, `<th>`, `<td>`	tabel data	`colspan`, `rowspan`
`<form>`, `<input>`	formulir isian	`action`, `method`, `type`, `name`

Untuk apa atribut alt?

TEBAK DULU

Halaman berita memuat foto wisuda dengan `<img src="wisuda.jpg">` tanpa `alt`. Fotonya tetap tampil. Siapa yang dirugikan?

JAWABAN

Pengguna pembaca layar hanya mendengar ”gambar” tanpa keterangan; saat internet lambat dan gambar gagal dimuat, tidak ada teks pengganti; mesin pencari tidak tahu isi gambar. Tulis `alt` yang menjelaskan isi, misalnya `alt="Wisudawan ITERA di GSG"`. Gambar hiasan cukup `alt=""`.

Heading yang tepat

TEBAK DULU

Halaman profil berisi nama kalian, lalu dua sub-bagian: Pendidikan dan Organisasi. Pilihan heading yang tepat? (A) h1, h1, h1; (B) h1, h2, h2; (C) h1, h3, h3; (D) h2, h1, h1

JAWABAN: B

Satu h1 untuk judul halaman, h2 untuk sub-bagiannya. Heading menunjukkan jenjang isi, bukan ukuran huruf; ukuran diatur CSS.

Ikuti bersama: halaman pertama

Kerjakan sambil membaca, satu langkah demi satu langkah.

No	Langkah	Perintah atau kode
1	Buat folder `profil`, buka di VS Code, buat berkas `index.html`.	
2	Ketik tanda seru, lalu tekan Tab untuk membuat kerangka.	!
3	Ganti isi `<title>` dengan Profil dan NIM kalian.	
4	Di dalam `<body>`, ketik judul halaman.	`<h1>Nama Kalian</h1>`
5	Simpan, lalu buka berkasnya di browser.	

YANG HARUS TERLIHAT

Tab browser berjudul Profil dan NIM kalian, dan nama tampil besar. Di DevTools tab Elements, `h1` ada di dalam `body`.

Kalau berbeda

Kode tampil sebagai teks: berkas tersimpan sebagai `index.html.txt`; tampilkan ekstensi berkas lalu ganti nama. Tanda seru tidak menjadi kerangka: pastikan bahasa berkas di pojok kanan bawah VS Code adalah HTML.

Inti Bagian 3

Setiap dokumen punya doctype, html, head, dan body; konten memakai heading, paragraf, daftar, gambar, tautan, tabel, dan formulir sesuai maknanya.

Bagian 4: Semantik HTML

TUJUAN: MEMAKAI ELEMEN SEMANTIK UNTUK AKSESIBILITAS, SEO, DAN PERAWATAN KODE

HTML semantik

HTML semantik

Penggunaan elemen HTML yang menyatakan makna dan peran sebuah bagian konten, bukan hanya tampilannya.

Tujuannya memberi struktur bermakna supaya browser, mesin pencari, dan teknologi bantu seperti pembaca layar bisa menafsirkan halaman dengan benar.

Div di mana-mana lawan semantik

Hanya div

```
<div class="atas">
  <div class="menu">...</div>
</div>
<div class="isi">
  <div class="tulisan">...</div>
</div>
<div class="bawah">...</div>
```

Semantik

```
<header>
  <nav>...</nav>
</header>
<main>
  <article>...</article>
</main>
<footer>...</footer>
```

Tampilannya bisa sama persis. Bedanya terasa oleh pembaca layar yang bisa melompat langsung ke `<nav>` atau `<main>`, oleh Google, dan oleh kalian sendiri enam bulan lagi.

Elemen semantik utama

Elemen	Perannya
`<header>`	kepala halaman atau bagian: logo, judul, menu
`<nav>`	kumpulan tautan navigasi utama
`<main>`	isi utama halaman, hanya satu per halaman
`<article>`	konten utuh yang bisa berdiri sendiri: berita, postingan
`<section>`	bagian bertema di dalam halaman, biasanya diawali heading
`<aside>`	konten pendamping: berita terkait, iklan
`<footer>`	kaki halaman: hak cipta, kontak

Tiga manfaat

1 Aksesibilitas

Pembaca layar mengumumkan bagian halaman dan bisa melompat ke isi utama.

2 SEO

Mesin pencari memahami mana isi utama dan mana menu, sehingga halaman lebih mudah ditemukan.

3 Perawatan

Kode lebih mudah dibaca dan diubah oleh tim, termasuk saat dipindah ke komponen Next.js.

Elemen untuk menu

TEBAK DULU

Daftar tautan Beranda, Jadwal, dan Nilai di bagian atas halaman paling tepat dibungkus dengan apa? (A) `<div class="menu">`; (B) `<nav>`; (C) `<header>` saja; (D) `<section>`

JAWABAN: B

Navigasi utama dibungkus `<nav>`. `<nav>` itu sendiri boleh berada di dalam `<header>`.

Inti Bagian 4

Elemen semantik menyebut peran bagian halaman (header, nav, main, article, footer), sehingga pembaca layar, mesin pencari, dan rekan tim memahaminya tanpa menebak.

Bagian 5: HTML5 dan fitur baru

TUJUAN: MENGENAL FITUR HTML5 YANG BERJALAN LANGSUNG DI BROWSER TANPA PLUGIN

Fitur modern HTML5

Sebelum HTML5, video dan grafis interaktif butuh plugin seperti Flash, yang kini sudah tidak didukung browser.

Audio dan video. `<audio>` dan `<video>` memutar media dengan kontrol bawaan browser.

Canvas. `<canvas>` adalah bidang gambar yang diisi lewat JavaScript: grafik, permainan.

Tipe input baru. `email`, `number`, `date`, `range`: keyboard ponsel dan pemeriksaan bawaan menyesuaikan.

Elemen semantik. `header`, `nav`, `main`, `article`, dan kawan-kawan dari Bagian 4.

Video dan input baru

```
<video src="profil.mp4" controls width="320">
  Browser kalian tidak mendukung video.
</video>

<label for="surel">Email kampus</label>
<input id="surel" type="email" required>

<label for="lahir">Tanggal lahir</label>
<input id="lahir" type="date">
```

`controls` memunculkan tombol putar, jeda, dan volume. Teks di dalamnya tampil hanya di browser yang sangat lama.

`type="email"` membuat browser menolak isian tanpa @ sebelum formulir dikirim; `required` melarang kosong.

`<label for>` menghubungkan teks dengan kotak isiannya: klik teks memfokuskan kotak, dan pembaca layar membacakannya.

`type="date"` memunculkan pemilih tanggal bawaan. Tampilannya berbeda di tiap browser.

Inti Bagian 5

HTML5 menambah elemen media, canvas, dan tipe input baru yang berjalan langsung di browser tanpa plugin.

Bagian 6: Validasi dan standar web

TUJUAN: MEMVALIDASI HTML TERHADAP STANDAR DAN MENERAPKAN KEBIASAAN BAIK

Standar dan validasi

Validasi HTML

Pemeriksaan otomatis apakah dokumen HTML sesuai aturan standar HTML, misalnya lewat `validator.w3.org`.

Sejak 2019 standar HTML dikelola WHATWG sebagai *HTML Living Standard* yang terus diperbarui; W3C mengesahkannya dan menyediakan validator. Di slide lama tertulis standar ditetapkan W3C saja; itu sudah berubah.

Ingat

Unggah berkas atau tempel kode di `validator.w3.org/#validate_by_input`. Target setiap tugas: nol error.

Browser memaafkan, tapi menebak

TEBAK DULU

Kalian menghapus `</p>` dan menukar penutup `</b></p>`. Halaman tetap tampil. Apakah itu berarti kodenya benar?

JAWABAN

Tidak. Browser punya aturan pemulihan kesalahan dan menyusun DOM sesuai tebakannya; lihat di tab Elements, strukturnya berbeda dari yang kalian tulis. Akibatnya CSS dan JavaScript nanti mengenai elemen yang salah. Validator menyebut baris dan alasannya.

Tiga baris yang salah

Yang ditulis	Mengapa salah, dan perbaikannya
`<img src="ktm.jpg">`	Tanpa `alt`. Validator memberi error. Tambahkan `alt` yang menjelaskan isi gambar.
`<a href="jadwal.html">Jadwal<a>`	Tag penutup tanpa garis miring sehingga tautan tidak pernah ditutup. Tulis `</a>`.
`<li>Basis Data</li>` langsung di `body`	`<li>` harus berada di dalam `<ul>` atau `<ol>`.

Pola kesalahannya

Ketiganya tetap tampil di browser, jadi hanya ketahuan lewat validator atau pembaca layar.

Kebiasaan baik

Kebiasaan	Alasannya
tag dan atribut huruf kecil, nilai atribut bertanda kutip	konsisten dan aman bila nilai berisi spasi
indentasi dua spasi untuk elemen bersarang	struktur terlihat sekilas
`lang="id"`, `charset`, `viewport` di setiap halaman	bahasa, huruf, dan ponsel aman
satu `h1`, heading tidak melompat tingkat	jenjang isi jelas
setiap `img` punya `alt`, setiap `input` punya `label`	aksesibilitas
cek validator sebelum dikumpulkan	kesalahan tersembunyi ketahuan

Giliran kalian

SETENGAH JADI: STRUKTUR HALAMAN JADWAL

Lengkapi bagian kosong: <_____> untuk menu, <_____> untuk isi utama, `<table>` dengan baris judul memakai <____>, dan <_____> untuk hak cipta.

MANDIRI: HALAMAN PENGUMUMAN

Tulis kerangka semantik halaman pengumuman himpunan: judul halaman, menu tiga tautan, dua pengumuman yang masing-masing utuh, dan kaki halaman. Cukup tag-nya.

JAWABAN

Setengah jadi: `nav`, `main`, `th`, `footer`. Mandiri: `header` berisi `h1` dan `nav`; `main` berisi dua `article`, masing-masing dengan `h2` dan `p`; lalu `footer`.

Inti Bagian 6

Browser memaafkan HTML yang salah dengan menebak; validator menunjukkan kesalahan beserta barisnya, dan kebiasaan baik mencegahnya sejak awal.

Latihan mandiri

Kerjakan lembar dan berkas awal di folder `02 Hands-on/P2 - HTML - Hands-on/`.

Tingkat	Waktu	Yang dilatih
Tingkat 1, Dasar	10′	kerangka dokumen, heading, paragraf, gambar dengan `alt`, tautan
Tingkat 2, Menengah	15′	mengganti `div` dengan elemen semantik, tabel jadwal dengan baris judul
Tingkat 3, Tantangan	10′	formulir dengan `label` dan tipe input HTML5, lalu nol error di validator
Pengayaan	sisa	menerbitkan halaman ke GitHub Pages

Kesalahan yang sering muncul

Yang ditulis	Masalahnya	Obatnya
`<h3>` untuk teks kecil	heading dipilih karena ukuran	pilih jenjang, atur ukuran dengan CSS
`<img src="a.jpg">`	tanpa alt	alt yang menjelaskan isi
`<div class="menu">`	kelas dikira memberi makna	pakai `nav`
`<p><b>x</p></b>`	penutup tertukar	tutup terbalik dari urutan dibuka
input tanpa label	pembaca layar tidak tahu isian apa	`<label for>` dengan `id` yang sama
tidak cek validator	kesalahan tersembunyi	validator sebelum dikumpulkan

Bawa ke tugas

Tugas 2 meminta halaman profil satu UKM atau himpunan di ITERA dengan struktur semantik lengkap, nol error di validator, dan diterbitkan di GitHub Pages. Hands-on tingkat 2 sampai pengayaan adalah persiapan langsungnya. Kumpulkan `NIM_TUGAS2_PEMWEB.pdf` sebelum Pertemuan 3.

Rangkuman

No	Bagian	Inti
1	Apa itu HTML	HTML menandai makna konten dengan tag; browser mengurainya menjadi DOM, lalu bersama CSSOM menjadi render tree yang digambar.
2	Sintaks HTML	Elemen terdiri dari tag pembuka, isi, dan tag penutup; atribut memberi keterangan; elemen kosong tidak punya penutup; elemen bersarang ditutup terbalik dari urutan dibuka.
3	Elemen, tag, dan struktur HTML	Setiap dokumen punya doctype, html, head, dan body; konten memakai heading, paragraf, daftar, gambar, tautan, tabel, dan formulir sesuai maknanya.
4	Semantik HTML	Elemen semantik menyebut peran bagian halaman (header, nav, main, article, footer), sehingga pembaca layar, mesin pencari, dan rekan tim memahaminya tanpa menebak.
5	HTML5 dan fitur baru	HTML5 menambah elemen media, canvas, dan tipe input baru yang berjalan langsung di browser tanpa plugin.
6	Validasi dan standar web	Browser memaafkan HTML yang salah dengan menebak; validator menunjukkan kesalahan beserta barisnya, dan kebiasaan baik mencegahnya sejak awal.

Cek pemahaman

Jawab tanpa membuka modul atau slide. Mengingat kembali tanpa melihat lebih menguatkan ingatan daripada membaca ulang.

No	Soal
1	Apa beda HTML dengan bahasa pemrograman?
2	Sebutkan tiga tahap pipeline rendering.
3	Mengapa ` ` tidak punya tag penutup?
4	Kapan memakai `article` dan kapan `section`?
5	Apa fungsi `lang="id"`?
6	Siapa yang mengelola standar HTML sekarang?

KUNCI CEK PEMAHAMAN

(1) HTML menandai makna konten, tidak punya perulangan, percabangan, atau perhitungan. (2) Urai HTML menjadi DOM, urai CSS menjadi CSSOM, gabung menjadi render tree lalu layout dan paint. (3) Elemen kosong tidak punya isi; ia instruksi untuk browser. (4) article untuk konten utuh yang bisa berdiri sendiri; section untuk bagian bertema di dalam halaman. (5) Memberi tahu pembaca layar dan mesin pencari bahasa halaman. (6) WHATWG lewat HTML Living Standard; W3C mengesahkannya dan menyediakan validator.

Bacaan lanjut

MDN Web Docs, *HTML basics* dan *HTML elements reference* (`developer.mozilla.org`). WHATWG, *HTML Living Standard* (`html.spec.whatwg.org`). Algifari dkk., *Dasar-Dasar Pemrograman Web dengan Kerangka Kerja Python Pyramid dan React JS*, ITERA Press, 2024, bab HTML. Validator: `validator.w3.org`.